`LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

MODUL 4

“PROSEDUR”

DISUSUN OLEH:

SALSADILLA HANNY AZIZAH

108092500014

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Prosedur dapat dianggap sebagai potongan beberapa instruksi program menjadi suatu instruksi baru yang dibuat untuk mengurangi kerumitan dari kode program yang kompleks pada suatu program yang besar. Prosedur akan menghasilkan suatu akibat atau efek langsung pada program ketika dipanggil pada program utama. Suatu subprogram dikatakan prosedur apabila:

1. Tidak ada deklarasi tipe nilai yang dikembalikan, dan
2. Tidak terdapat kata kunci return dalam badan subprogram.

Kedudukannya prosedur sama seperti instruksi dasar yang sudah ada sebelumnya (assignment) dan/atau instruksi yang berasal dari paket (fmt), seperti fmt.Scan dan fmt.Print. Karena itu selalu pilih nama prosedur yang berbentuk kata kerja atau sesuatu yang merepresentasikan proses sebagai nama dari prosedur.

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var bilangan int
    var pesan string
    fmt.Scan(&bilangan, &pesan)
    cetakPesan(pesan,bilangan)
}

func cetakPesan(M string, flag int){
    var jenis string = ""
    if flag == 0 {
        jenis = "error"
    }else if flag == 1 {
            jenis = "warning"
    }else if flag == 2 {
            jenis = "informasi"
    }
    fmt.Println(M,jenis)
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemr
KTIKUM\MODUL 4\Flag\flag.go"
1 hello_word
hello_word warning
```

Deskripsi Program:

Program di atas digunakan untuk menampilkan sebuah pesan beserta jenis pesannya berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Pada program utama (main), pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan dan sebuah teks pesan. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel bilangan dan pesan menggunakan fmt.Scan. Setelah itu program memanggil prosedur cetakPesan dengan mengirimkan parameter pesan dan bilangan. Di dalam prosedur tersebut terdapat variabel jenis yang digunakan untuk menentukan jenis pesan. Jika nilai flag bernilai 0, maka jenis pesan adalah error. Jika bernilai 1, maka jenis pesan adalah warning, dan jika bernilai 2, maka jenis pesan adalah informasi. Setelah jenis pesan ditentukan, program kemudian menampilkan isi pesan dan jenis pesannya menggunakan fmt.Print.

SOAL LATIHAN

1. **Kombinasi dan Permutasi**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int, hasil *int) {
    *hasil = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        *hasil *= i
    }
}

func permutation(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fnr int
    factorial(n, &fn)
    factorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / fnr
}

func combination(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fr, fnr int
    factorial(n, &fn)
    factorial(r, &fr)
    factorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / (fr * fnr)
}
```

```
func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    var p1, c1, p2, c2 int

    permutation(a, c, &p1)
    combination(a, c, &c1)

    permutation(b, d, &p2)
    combination(b, d, &c2)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Output:

```
TESTING    PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Telkom University Purwoke
n Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 4\permutasikombinasi.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Telkom University Purwoke
n Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 4\permutasikombinasi.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM>
```

Deskripsi Program:

Program di atas digunakan untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari empat bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Pada bagian awal terdapat package main dan import "fmt" yang berfungsi agar program dapat dijalankan serta menggunakan fungsi input dan output. Program memiliki tiga prosedur yaitu factorial, permutation, dan combination. Prosedur factorial berfungsi untuk menghitung nilai faktorial dari

suatu bilangan dengan cara mengalikan angka dari 1 sampai n. Hasil perhitungan tersebut disimpan pada variabel hasil. Prosedur permutation digunakan untuk menghitung nilai permutasi dari n terhadap r dengan rumus P(n,r) = n! / (n-r)!. Prosedur ini memanfaatkan hasil dari prosedur factorial untuk mendapatkan nilai faktorial yang diperlukan. Prosedur combination digunakan untuk menghitung nilai kombinasi dari n terhadap r dengan rumus C(n,r) = n! / (r!(n-r)!). Sama seperti prosedur sebelumnya, perhitungan ini juga menggunakan hasil dari prosedur factorial. Pada fungsi main, program menerima empat input bilangan bulat yaitu a, b, c, dan d yang dipisahkan oleh spasi. Program kemudian menghitung permutasi dan kombinasi dari a terhadap c, serta permutasi dan kombinasi dari b terhadap d dengan memanggil prosedur yang telah dibuat. Setelah semua perhitungan selesai, hasilnya ditampilkan dalam dua baris output menggunakan fmt.Println.

2. **Gema**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
    var waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++{
        fmt.Scan(&waktu)

        if waktu <= 300{
            *soal = *soal + 1
            *skor = *soal + waktu
        }
    }
```

```
}

func main() {
    var nama, pemenang string
    var soal, skor int
    var maxSoal, minSkor int

    for {
        fmt.Scan(&nama)

        if nama == "Selesai" {
            break
        }

        hitungSkor(&soal, &skor)
        if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minSkor) || maxSoal == 0 {
            pemenang = nama
            maxSoal = soal
            minSkor = skor
        }
    }

    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Te
n Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 4\Kompetisi\kompetisi.go"
Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21
Selesai
Bertha 7 28
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM>
```

Deskripsi Program:

Program di atas digunakan untuk menentukan pemenang kompetisi pemrograman berdasarkan jumlah soal yang berhasil diselesaikan dan total waktu pengerjaan. Setiap peserta diberikan 8 soal, dan waktu maksimal untuk setiap soal adalah 300 menit. Jika peserta tidak menyelesaikan soal atau tidak mengirim jawaban, maka dianggap memiliki waktu 301 menit sehingga soal tersebut tidak dihitung sebagai soal yang berhasil diselesaikan. Program dibuat secara modular dengan menggunakan prosedur hitungSkor. Prosedur ini berfungsi untuk membaca waktu pengerjaan 8 soal dan menghitung jumlah soal yang berhasil diselesaikan serta total waktu yang digunakan. Jika waktu pengerjaan suatu soal kurang dari atau sama dengan 300 menit, maka soal tersebut dianggap berhasil diselesaikan sehingga jumlah soal bertambah dan waktunya dijumlahkan ke dalam skor. Pada bagian program utama (main), program membaca nama peserta terlebih dahulu. Setelah itu prosedur hitungSkor dipanggil untuk menghitung jumlah soal dan total waktu peserta tersebut. Proses ini dilakukan berulang kali hingga program membaca kata “Selesai” sebagai tanda bahwa tidak ada peserta lagi yang dimasukkan. Setelah semua data peserta diproses, program akan menentukan pemenang berdasarkan aturan yaitu peserta yang menyelesaikan soal paling banyak. Jika terdapat peserta dengan jumlah soal yang sama, maka pemenangnya adalah peserta dengan total waktu paling kecil. Pada akhirnya program akan menampilkan nama pemenang, jumlah soal yang berhasil diselesaikan, dan total waktu pengerjaan sebagai keluaran.

3. **Gema**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
   for n!= 1{
      fmt.Print(n, " ")

      if n % 2 == 0{
```

```
            n = n /2
        } else {
            n = 3 * n + 1
        }
    }
    fmt.Print(1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Tel
KTIKUM\MODUL 4\Skiena\skiena.go"
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM>
```

Deskripsi Program:

Program di atas digunakan untuk menampilkan deret bilangan Collatz berdasarkan nilai awal yang dimasukkan oleh pengguna. Pengguna memasukkan satu bilangan bulat positif n yang lebih kecil dari 1.000.000. Program dibuat secara modular dengan menggunakan prosedur cetakDeret yang memiliki satu parameter yaitu n sebagai nilai awal deret. Prosedur ini akan mencetak setiap suku deret hingga mencapai nilai 1. Jika nilai n genap, maka suku berikutnya dihitung dengan n/2, sedangkan jika n ganjil, maka suku berikutnya dihitung dengan 3n+1. Proses tersebut dilakukan secara berulang sampai nilai n menjadi 1, dan setiap suku deret dicetak dalam satu baris serta dipisahkan oleh spasi.

DAFTAR PUSTAKA

Program Studi S1 Informatika. (2026). Modul algoritma dan pemrograman 2 IF REG 2026. Universitas Telkom.